

Colle S9 : Espaces vectoriels, épisode 1

Florent MICHEL

4 Décembre 2019

Dans tout ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$.

Exercice 1 Soit $f \in L(E)$ tel que $f^5 = f$. Montrer que $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$.

Exercice 2 Soit $f \in L(E)$ et p un projecteur de E .

On dit qu'une partie A de E est stable par f si $f(A) \subset A$.

Montrer que $p \circ f = f \circ p$ si et seulement si $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont stables par f .

Exercice 3 Soient F, G, F', G' des sous-espaces vectoriels de E tels que :

$F \oplus G = F' \oplus G' = E$ et $F' \subset G$.

Montrer que $F \oplus F' \oplus (G \cap G') = E$.

Exercice 4 Soient p un projecteur de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ différent de 0 et 1.

Montrer que $p - \lambda \text{Id}$ est un isomorphisme.

Exercice 5 Soient F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, V, W deux sous-espaces vectoriels de E et $f \in L(E, F)$.

Montrer que $f(V) \subset f(W) \iff V + \text{Ker}(f) \subset W + \text{Ker}(f)$.

Exercice 6 Soient f et g dans $L(E)$.

Montrer que $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f)$.

Exercice 7 Soit $f \in L(E)$ tel que $f^3 = \text{Id}$.

Montrer que $\text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Im}(f - \text{Id})$ sont supplémentaires dans E .

Exercice 8 Soit $f \in L(E)$ tel que $f^n = 0$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que $f - \text{Id}$ est inversible et calculer son inverse.

Exercice 9 Soient $u \in L(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E .

1) Exprimer $u^{-1}(u(F))$ en fonction de F et $\text{Ker}(u)$.

2) Exprimer $u(u^{-1}(F))$ en fonction de F et $\text{Im}(u)$.

3) A quelle condition a-t-on $u^{-1}(u(F)) = u(u^{-1}(F))$?